

Complementos de Investigação Operacional

Lista de exercícios 1 — Teoria da decisão

Os exercícios marcados **TPC** são para resolver em casa e enviar por email ao docente, no prazo indicado na aula; a resolução é partilhada depois. Os restantes são de testes e exames anteriores. Em todas as matrizes, as linhas são as ações e as colunas os estados da natureza.

1.2 Critérios de decisão não probabilísticos

Exercício 1 — Jogo da associação de estudantes

TPC

A associação de estudantes organiza o seguinte jogo: num saco preto são colocadas 30 bolas brancas, 20 bolas pretas e 10 vermelhas; o jogador escolhe o jogo A ou o jogo B e tira uma bola ao acaso. Ganhos (€):

Decisão	Branca	Preta	Vermelha
Jogo A	-20	-5	100
Jogo B	-5	5	50

Que jogo decide jogar, segundo os critérios:

- a) Maximax; b) Maximin; c) Laplace; d) Savage; e) Hurwicz com índice de otimismo 0,7?
- f) (Depois da secção 1.3.) Use a composição do saco para atribuir uma probabilidade a cada cor. Que jogo escolhe pelo critério do valor esperado? Compare com c).

Exercício 2 — Plano de manutenção de uma frota

TPC

Uma empresa de transportes escolhe o plano de manutenção da sua frota para o próximo ano. O **custo** anual total (manutenção mais reparações, em milhares de euros) depende do número de avarias que vier a ocorrer:

Plano	poucas avarias	avarias moderadas	muitas avarias
corretiva (só repara)	10	40	95
preventiva trimestral	25	35	60
preventiva mensal	45	45	50
contrato externo	35	40	65

- a) Há algum plano dominado?
- b) Que plano escolher segundo os critérios otimista, pessimista, Laplace, Savage e Hurwicz com índice de otimismo 0,6?

Exercício 3 — Quanto encomendar?

TPC

Uma loja tem de encomendar q unidades de um produto sazonal *antes* de conhecer a procura d da época. Cada unidade custa 6 € e vende-se a 10 €; as unidades que não se venderem são escoadas no fim da época a 3 € cada. A loja admite que a procura será de 100, 200, 300 ou 400 unidades, e só encomenda em lotes de 100.

- a) Construa a matriz de decisão: ações $q \in \{100, 200, 300, 400\}$, estados $d \in \{100, 200, 300, 400\}$, consequências: lucro da época (€).
- b) Que quantidade encomendar segundo os critérios Maximax, Maximin, Laplace, Savage e Hurwicz com índice de otimismo 0,7?

c) Que atitude face ao risco corresponde a cada uma das quantidades escolhidas?

1.3–1.4 Critérios probabilísticos e probabilidades subjetivas

Exercício 4 — Encomenda de chapéus de chuva

TPC

Uma loja tem de decidir quantos chapéus de chuva encomendar para a época. O resultado (u.m.) depende da procura:

Encomendar	procura forte	procura moderada	procura fraca
nada	−40	0	70
40	−10	15	35
80	50	25	−30
160	80	20	−35

Com os critérios indicados, determine qual a decisão a considerar:

- a) Maximax; b) Maximin; c) Laplace; d) Hurwicz com índice de otimismo 0,7; e) Savage;
- f) maximização do valor esperado, com probabilidades 30%, 40% e 30%;
- g) minimização da perda de oportunidade esperada, com as mesmas probabilidades.

Exercício 5 — Três decisões, três estados

1.º teste, 13/04/2018

Considere o seguinte quadro de estimativas de ganhos (u.m.) correspondentes a 3 possíveis decisões (D_1 , D_2 , D_3), conforme ocorrem os 3 estados da natureza A_1 , A_2 , A_3 :

Decisão	A_1	A_2	A_3
D_1	50	30	20
D_2	100	50	−10
D_3	350	−20	−60

- a) Qual das ações a empresa tem de tomar com os critérios de (i) Laplace; (ii) Hurwicz com um índice de otimismo de 0,70?
- b) Considerando que o mercado apresenta as probabilidades 30%, 50% e 20% de ocorrência para os estados A_1 , A_2 e A_3 , respetivamente, determine qual é a decisão a tomar com o critério de minimização da perda de oportunidade esperada.

Exercício 6 — Pessoal de vendas numa empresa de calçado

1.º teste, 08/04/2019

Uma empresa de calçado tem de tomar uma das seguintes ações: A_1 — aumentar o pessoal de vendas em 10%; A_2 — manter o pessoal de vendas; A_3 — diminuir o pessoal de vendas em 10%. O resultado depende da conjuntura económica: C_1 — boa; C_2 — medíocre; C_3 — má. Estimativas de ganhos (u.m.):

Ações	C_1	C_2	C_3
A_1	300	−100	−200
A_2	100	50	−50
A_3	50	20	0

- a) Qual das ações a empresa tem de tomar com os critérios de (i) Laplace; (ii) Hurwicz com um índice de otimismo de 0,75?

- b) Perguntou-se ao decisor qual a vantagem relativa entre os 3 estados da natureza e ele responde: “A vantagem relativa do estado C_1 em relação a C_2 é de 3 para 1” e “A vantagem relativa do estado C_2 em relação a C_3 é de 2 para 1”. Utilizando as duas respostas, determine qual é a decisão a tomar com o critério de minimização da perda de oportunidade esperada.

Exercício 7 — Quatro ações, três estados

Exame, 05/07/2021

Considere o seguinte quadro de estimativas de ganhos (u.m.) com as ações $A_1, \dots, A_4$ e os estados da natureza C_1, C_2, C_3 :

Ações	C_1	C_2	C_3
A_1	-40	0	70
A_2	-15	30	35
A_3	60	45	-20
A_4	10	30	15

- a) Qual das ações a empresa tem de tomar com os critérios de (i) Laplace; (ii) Hurwicz com um índice de otimismo de 0,75?
- b) Considerando que o mercado apresenta as probabilidades 35%, 40% e 25% para C_1 , C_2 e C_3 , determine qual é a ação a tomar com o critério de minimização da perda de oportunidade esperada.

Exercício 8 — Quatro decisões e probabilidades subjetivas (I)

1.º teste, 03/04/2024

Decisão	A_1	A_2	A_3
D_1	-38	10	45
D_2	-9	24	42
D_3	41	17	-25
D_4	66	14	-1

- a) Qual das ações a empresa tem de tomar com os critérios de (i) Laplace; (ii) Hurwicz com um índice de otimismo de 0,60?
- b) O decisor responde: “A vantagem relativa do estado A_1 em relação a A_2 é de 1 para 2” e “A vantagem relativa do estado A_2 em relação a A_3 é de 1 para 3”. Determine qual é a decisão a tomar com o critério de minimização da perda de oportunidade esperada.

Exercício 9 — Quatro decisões e probabilidades subjetivas (II)

1.º teste, 27/03/2025

Decisão	A_1	A_2	A_3
D_1	-28	5	15
D_2	9	14	2
D_3	49	17	-5
D_4	42	10	-1

- a) Qual das ações a empresa tem de tomar com os critérios de (i) Laplace; (ii) Hurwicz com um índice de otimismo de 0,70?
- b) O decisor responde: “A vantagem relativa do estado A_1 em relação a A_2 é de 1 para 3” e “A vantagem relativa do estado A_2 em relação a A_3 é de 1 para 2”. Determine qual é a decisão a tomar com o critério de minimização da perda de oportunidade esperada.